G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

시점확인본
진본
2024-06-30
13:45:26
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP24-0617-26
2. 상 품 명 : SFBA-100. SFI-200
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SSB400-2H
4. 사용부위 : 수평부재(바닥) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	콘크리트 바닥	508㎜ 이하	50.8㎜ 이하	400A 강관 (외경 406.4㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 508 ㎜ 이하】 **내화채움재** 【내화밴드(SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜ 이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 내화실리콘실란트 마감(SFS-100, 두께 10㎜ 이상)】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 1단 (두께 25㎜이상, 너비 2,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 100㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2029년 06월 16일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2024년 06월 17일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

인정번호 : FS-MP24-0617-26 “이면기재사항”

1. 2024. 06. 17. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

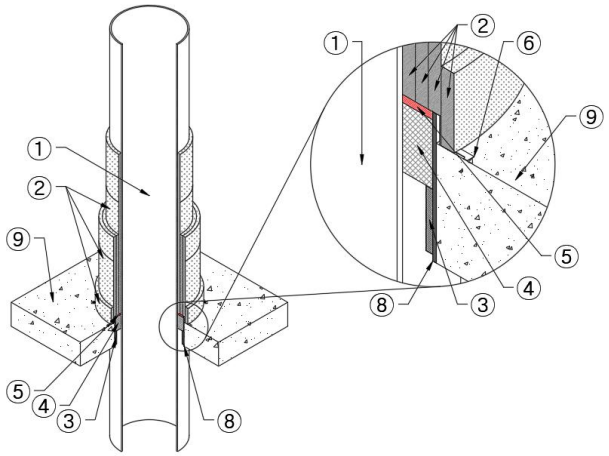
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SSB400-2H]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

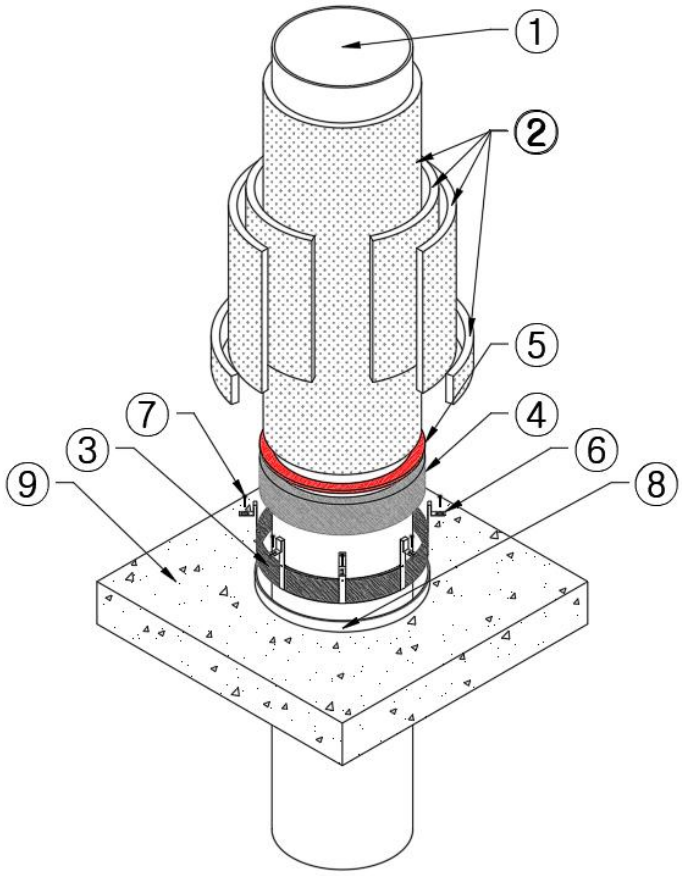
내화 성능	지지 구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구 조
차열 2시간	콘크리트 바닥	508㎜ 이하	50.8㎜ 이하	400A 강관(외경 406.4㎜ 이하)	**금속배관 슬리브** 【외경 508 ㎜ 이하】 **내화채움재** 【내화밴드(SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷(SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 내화실리콘실란트 마감(SFS-100, 두께 10㎜ 이상)】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷 1단 (두께 25㎜ 이상, 너비 2,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (두께 25㎜이상, 너비 1,000㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상) + 세라믹 섬유 블랭킷 (두께 25㎜이상, 너비 100㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상)】



①	관통재		금속관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	배관보온재		세라믹 섬유 블랭킷 1단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 2,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장)
			세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)
③	내화 채움재	내화밴드	SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100
⑥	고정클립		두께 0.6㎜ 이상, 8개
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 508.0㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

1.2 구성도

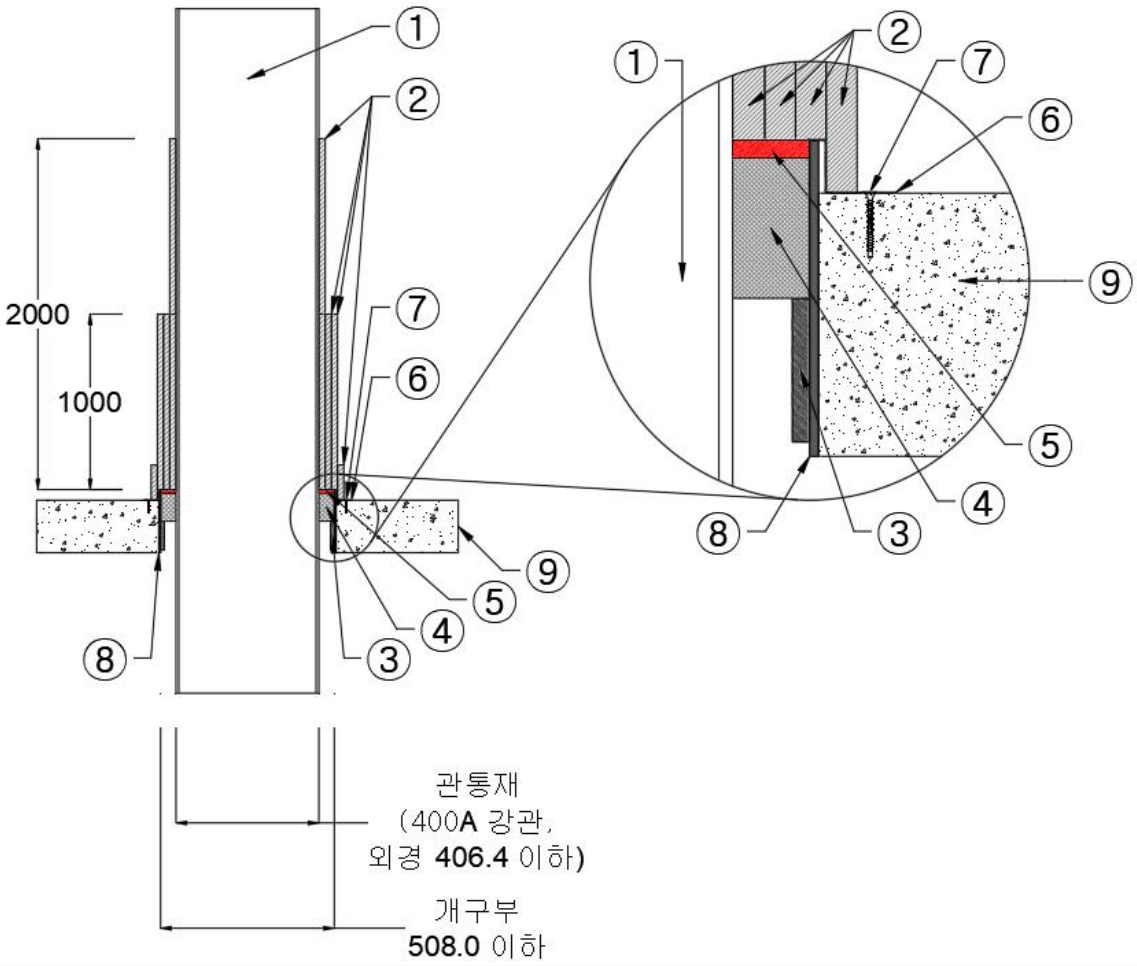


①	관통재		금속관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	배관보온재		세라믹 섬유 블랭킷 1단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 2,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장)
			세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)
③	내화 채움재	내화밴드	SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100
⑥	고정클립		두께 0.6㎜ 이상, 8개
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 508.0㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

1.3 입면도 및 상세도

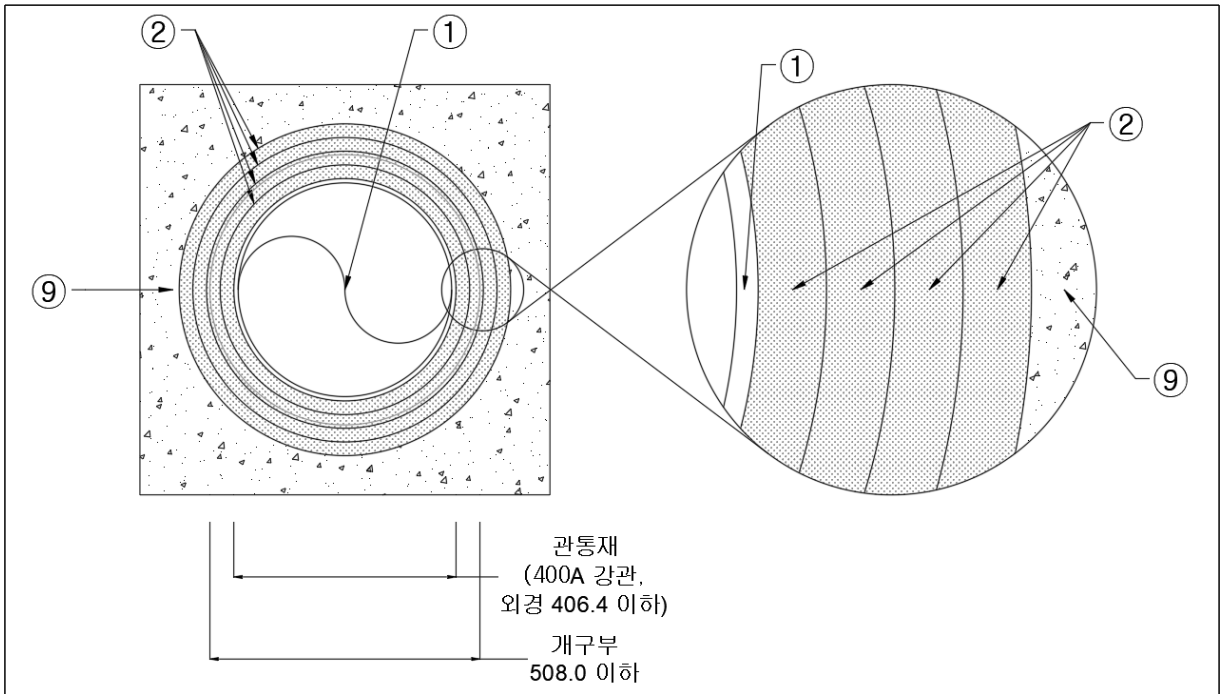
1.3.1 입면도



①	관통재		금속관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	배관보온재		세라믹 섬유 블랭킷 1단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 2,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장)
			세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)
③	내화 채움재	내화밴드	SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100
⑥	고정클립		두께 0.6㎜ 이상, 8개
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 508.0㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

1.3.2 수평 단면도

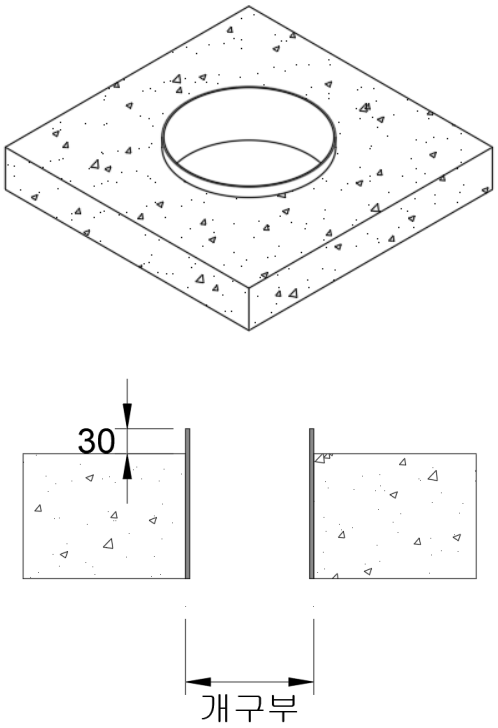
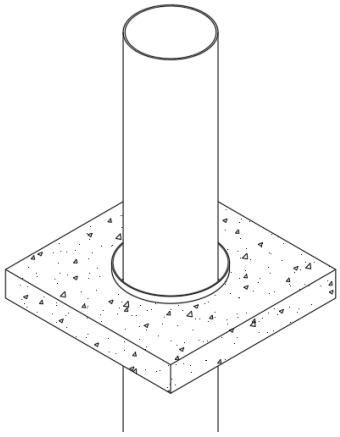


①	관통재		금속관 (외경 406.4㎜ 이하)
②	배관보온재		세라믹 섬유 블랭킷 1단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 2,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 2단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장) 세라믹 섬유 블랭킷 3단 (밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 1,000㎜ 이상, 은박포장)
			세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/㎥ 이상, 두께 25㎜ 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)
③	내화 채움재	내화밴드	SFBA-100, 두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상
④		세라믹 섬유 블랭킷	SFI-200, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상
⑤	내화실리콘실란트		SFS-100
⑥	고정클립		두께 0.6㎜ 이상, 8개
⑦	고정못		직결 나사 [#6(3.5㎜) × 38㎜ 이상] 또는 타정기 못 [17㎜ 이상]
⑧	슬리브		금속배관 슬리브 (외경 508.0㎜ 이하), [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]
⑨	지지구조		콘크리트 바닥

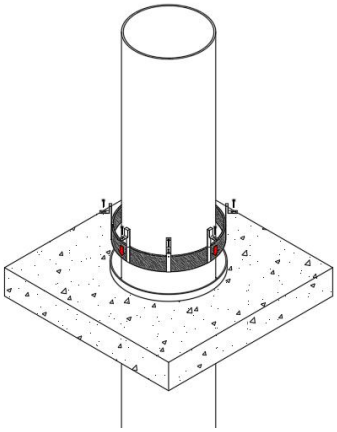
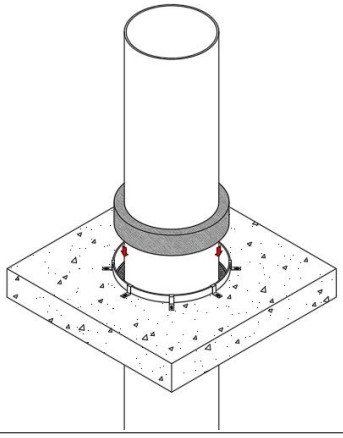
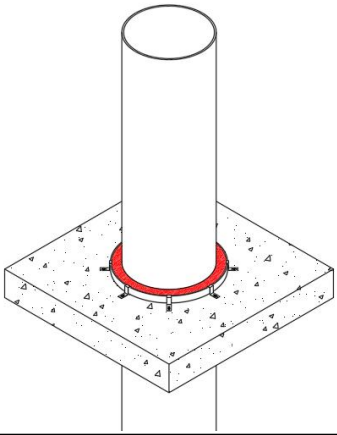
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

2. 시방서

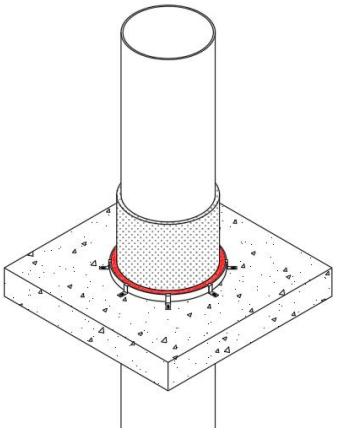
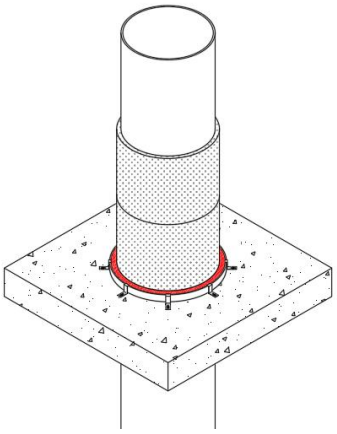
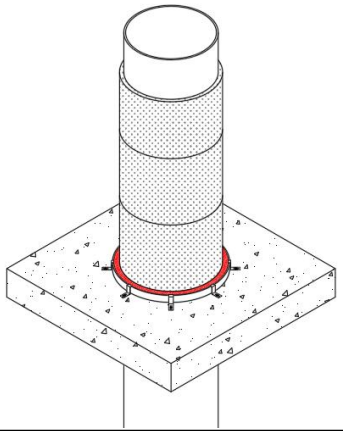
2.1 시공순서도

No.	설치 조감도	내 용
1		<개구부 및 슬리브 확인> - 개구부 [슬리브 미설치, 금속배관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브] 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 개구부 크기(직경 508㎜ 이하) 및 특이사항 확인. - 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다. (표준시방서 KSC 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속관, 외경: 406.4㎜이하, 두께: 7.90㎜)를 개구부에 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.

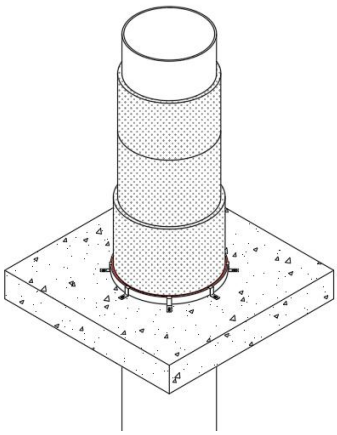
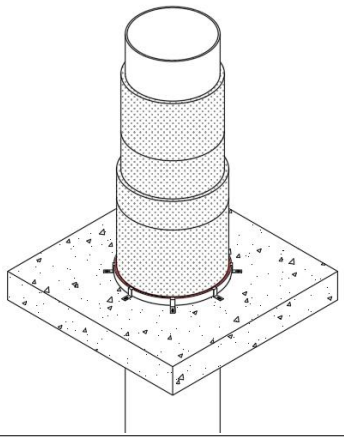
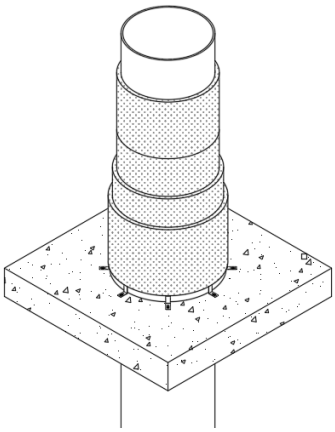
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3		<내화채움재(내화밴드) 설치> - 고정클립 8개가 결합된 내화밴드(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3kg/㎥이상)의 고정부위가 지지구조 상단부에 얹혀질 때까지 개구부에 말아서 밀어 넣는다. - 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못[직결 나사(#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상) 또는 타정기 못(17㎜ 이상)]을 이용하여 지지구조에 고정.
4		<내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 50㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 96kg/㎥이상, 은박포장)을 관통재에 감아 개구부 안으로 상부 10㎜ 공간을 남겨두고 밀어 넣는다.
5		<내화실리콘실란트 코킹> - 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 윗부분 10㎜ 공간에 내화 실리콘 실란트를 이용하여 마감.

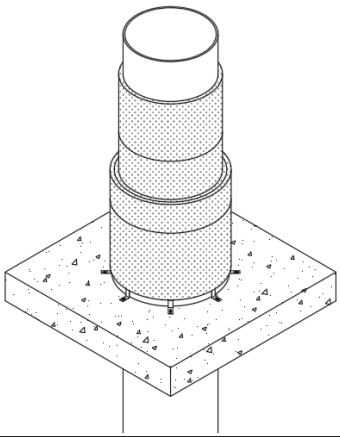
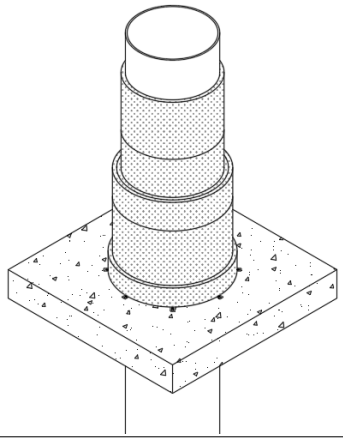
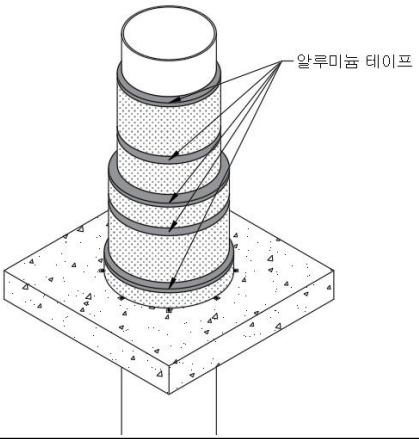
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

6	  	<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 1단) 설치> - 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 1단)를 2,000㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. - 동일한 배관보온재(너비 700㎜ 이상, 너비 600㎜ 이상)를 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. -

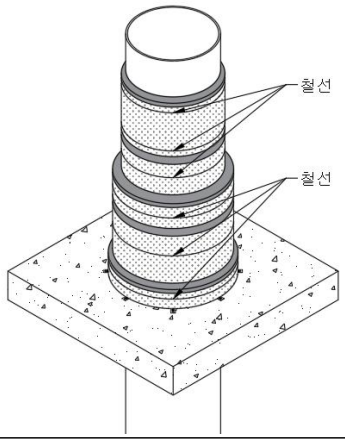
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

7	 	<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 2단) 설치> - 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 2단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 2단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재 1단이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 최대한 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. - 동일한 배관보온재(너비 300㎜ 이상)를 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.
8		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 3단) 설치> - 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 3단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치. - 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 3단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재 2단이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘 실란트에 최대한 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감. - 동일한 배관보온재(너비 300㎜ 이상)를 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

		
9		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치> - 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m3 이상, 너비 100㎜ 이상, 은박포장)을 슬리브·설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 지지구조에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감.
10		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1> - 관통재·배관보온재 / 배관보온재·배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프로 견고하게 마감.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

11		<배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2> - 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

2.2 현장설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 개구부 : 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥이나 벽을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부

나. 관통재(금속관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재 : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비 개구부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 배관보온재(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 고정못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

사. 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용의 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 벽 금속관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

다. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

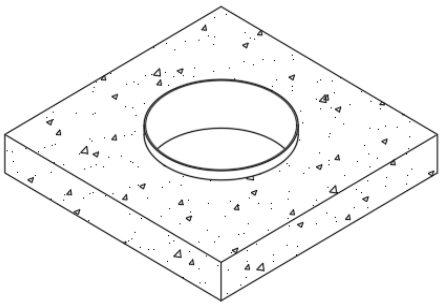
다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

2.2.4 시공시방서

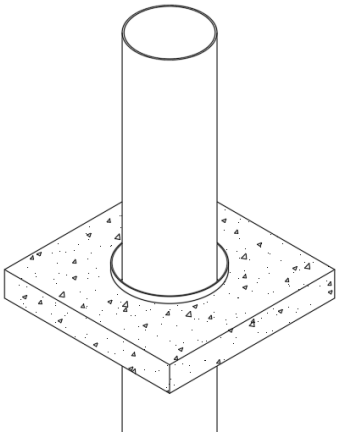
가. 개구부 및 슬리브 확인

- 개구부 [슬리브 미설치, 금속강관・함석・폴리염화비닐(PVC) 슬리브]가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 개구부의 크기(직경 508㎜ 이하) 및 특이사항을 확인한다.
  * 슬리브 : 위쪽을 마감면으로부터 30㎜ 이상 올린다.
    (표준시방서 KCS 31 20 15:2016 배관설비공사 기준)



나. 관통재 삽입(금속관)

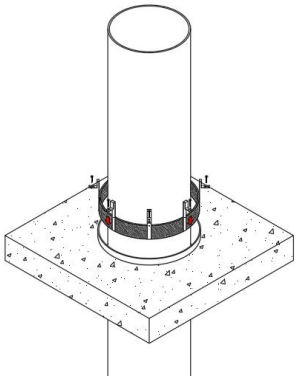
- 관통재(금속관, 외경: 406.4㎜ 이하, 두께: 7.90㎜) 삽입 전 관통재의 외부 및 개구부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 개구부가 파손되지 않게 주의한다.

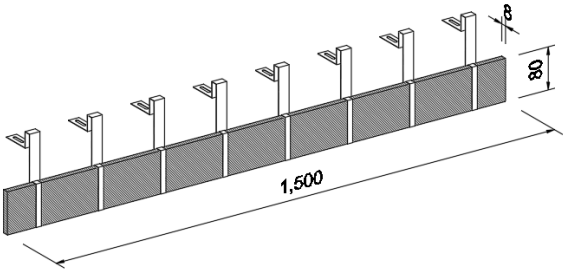


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

다. 내화채움재(내화밴드) 설치

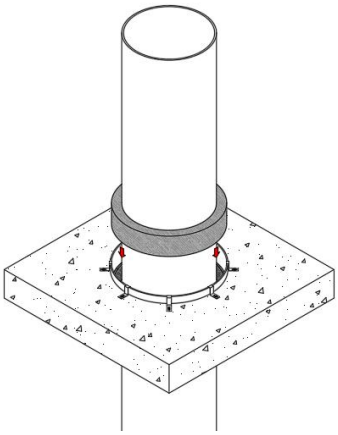
- 내화밴드의 고정클립 8개가 결합되어 있는지 확인한다.
- 고정클립이 결합된 내화밴드(두께 8㎜이상, 너비 80㎜이상, 길이 1,500㎜이상, 밀도 1.3g/㎤이상)의 고정부위가 지지구조 상단부에 얹혀질 때까지 개구부에 말아서 밀어 넣는다.
- 고정클립의 구멍에 맞추어 고정못[직결 나사 {#6(3.5㎜) X 38㎜ 이상} 또는 타정기 못(17㎜ 이상)] 을 이용해 지지구조에 고정한다.





라. 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

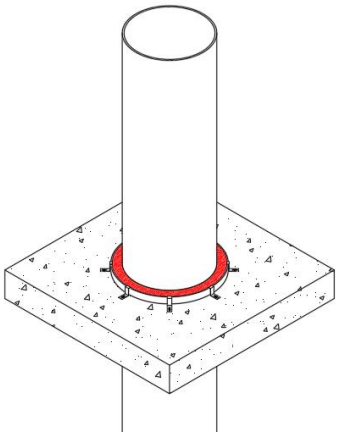
- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷, 두께 50㎜ 이상, 너비 80㎜이상, 길이 1500㎜이상, 밀도 96㎏/㎥ 이상)을 관통재에 감아 개구부 안으로 밀어 넣는다.
- 내화밴드 고정부까지 밀어 넣고 상부에는 10㎜ 공간을 남겨둔다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

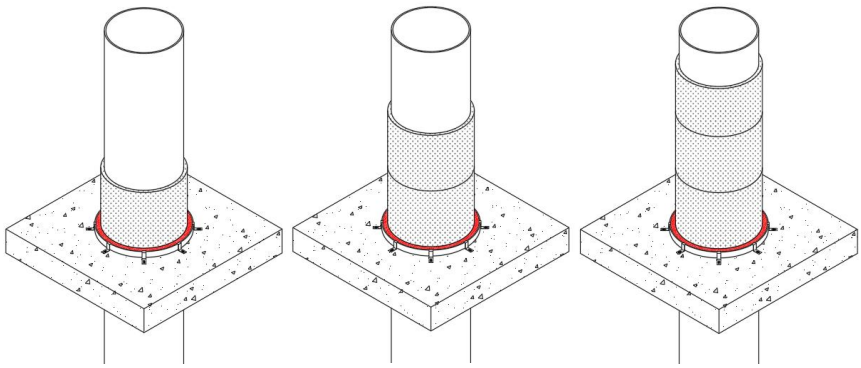
마. 내화실리콘실란트 코킹

- 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷) 위쪽을 내화실리콘실란트(SFS-100)를 이용하여 두께 10㎜ 이상으로하여 밀실하게 코킹한다.



바. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 1단) 설치

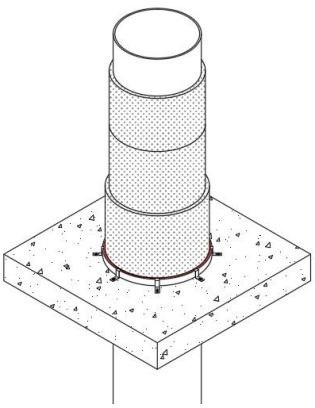
- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 1단)를 2,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 내화실리콘 실란트로부터 700㎜ 이상 설치한다. 맞닿는 부분은 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 동일한 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상 / 600㎜ 이상, 은박포장)를 설치된 배관보온재에 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프 (너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.

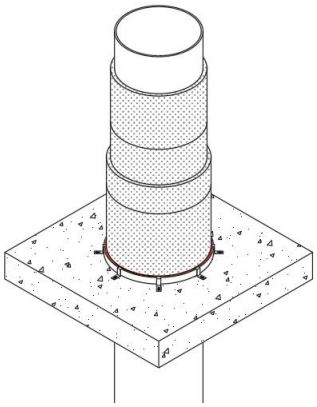


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

사. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 2단) 설치

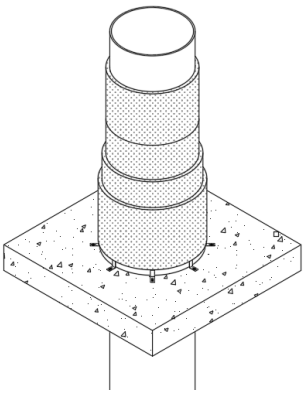
- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 2단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 2단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재 1단이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 내화실리콘실란트에 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 동일한 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 300㎜ 이상, 은박포장)를 설치된 배관보온재에 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.

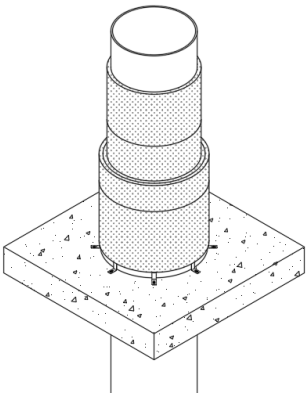




아. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 3단) 설치

- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷 2단)를 1,000㎜ 이상 아래와 같이 설치한다.
- 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 3단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 700㎜ 이상, 은박포장)를 배관보온재 2단이 설치된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30㎜ 이상 겹치게하여 내화실리콘실란트에 최대한 밀착시켜 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.
- 동일한 배관보온재(세라믹섬유블랭킷 1단, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥이상, 너비 300㎜ 이상, 은박포장)를 설치된 배관보온재에 이어서 같은 방법으로 설치하고 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다

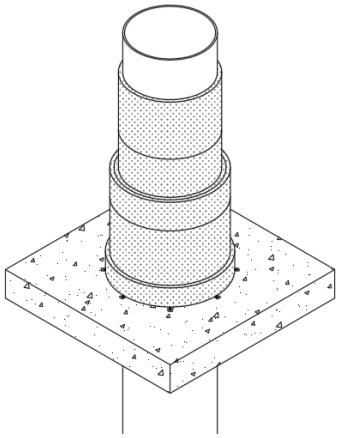




G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

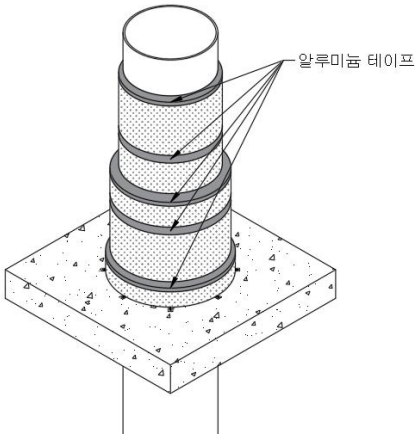
자. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 설치

- 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷, 은박포장, 두께 25㎜ 이상, 밀도 96kg/m3 이상, 너비 100㎜ 이상)을 슬리브・설치된 배관보온재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 지지구조로부터 100㎜ 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30㎜ 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프(너비 75㎜이상)로 견고하게 마감한다.



차. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정1

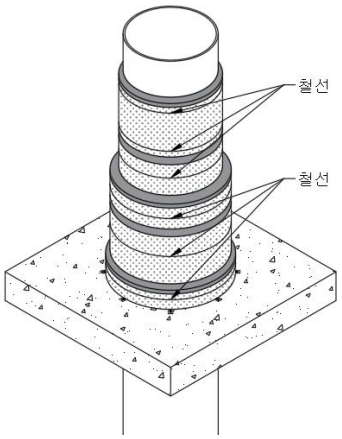
- 관통재・배관보온재 / 배관보온재・배관보온재 연결부위는 알루미늄테이프로 견고하게 마감한다.



G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

카. 배관보온재(세라믹 섬유 블랭킷) 고정2

- 철선(직경 1.2㎜ 이상)으로 배관보온재 끝단에서부터 100㎜ 이격하여 고정한다.



2.2.5 시공 시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 개구부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 내화채움재가 벽과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 개구부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

2.3 보관・취급 및 관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화밴드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다.(제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화밴드는 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러 들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

라. 내화밴드의 운반이나 적재 시 내화밴드의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

마. 내화밴드의 운반이나 적재 시 내화밴드의 모서리 및 중간부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

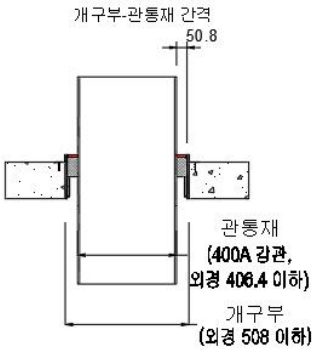
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분이 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

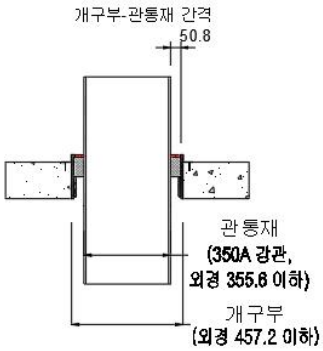
라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

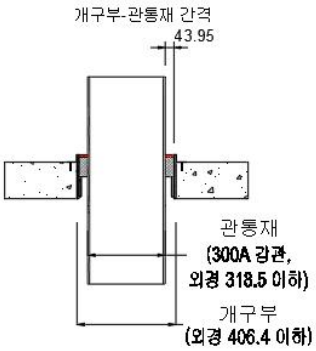
2.4 인정구조의 사용범위(예)



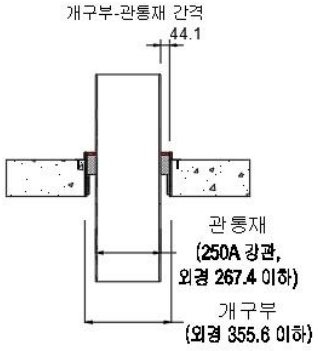
< 400A 관통재 >



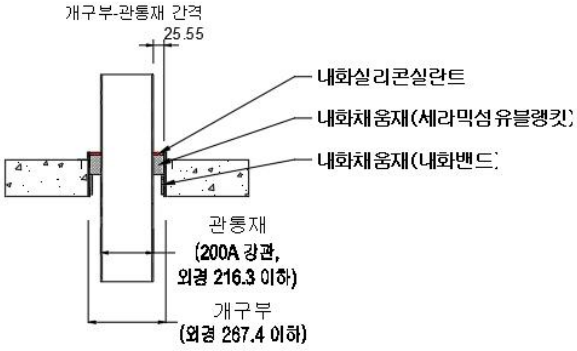
< 350A 관통재 >



< 300A 관통재 >



< 250A 관통재 >



< 200A 관통재 >

개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	내화 채움재 규격(이상)						
			내화밴드				세라믹섬유블랭킷		
			두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	질량 (g)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)
508.0	400A (406.4㎜)	50.8	8	80	1500	1248	50	80	1500
457.2	350A (355.6㎜)	50.8	8	80	1340	1115	50	80	1340
406.4	300A (318.5㎜)	43.95	8	80	1180	982	50	80	1180
355.6	250A (267.4㎜)	44.1	8	80	1020	857	50	80	1020
267.4	200A (216.3㎜)	25.55	8	80	760	632	50	80	750

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 품 질

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="19">2</td><td rowspan="19">구성자재</td><td>개구부</td><td colspan="3">슬리브 외경(㎜)</td><td>508 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재
(내화밴드)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>8 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>20배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>50 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>80 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td rowspan="12">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td colspan="2">세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200
(M100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력
(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열・인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="4">배관보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두께(㎜)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너비(㎜)</td><td>700 이상, 600 이상,
300 이상, 100 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m・k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="3">내화채움구조 성능시험 주2)</td><td>내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

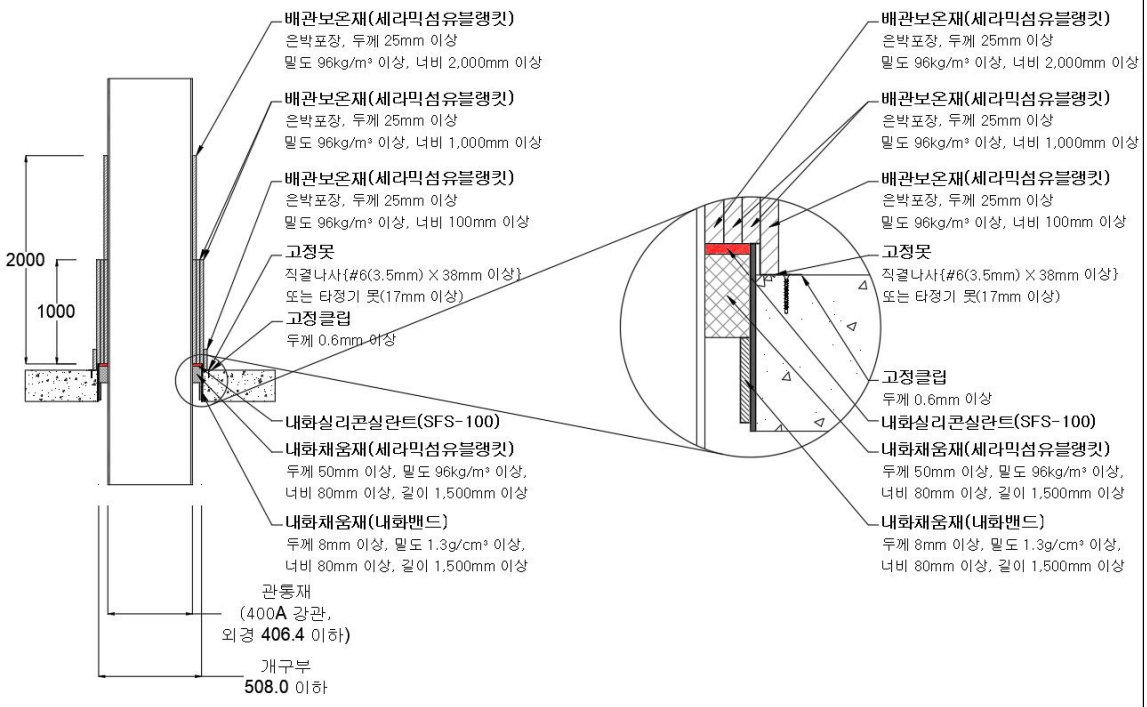
주1) 팽창력 시험은 자체 품질기준 및 시험절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) 성능시험 항목 중 3항은 외부 공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.2 내화채움구조의 구성 재료

겉모양



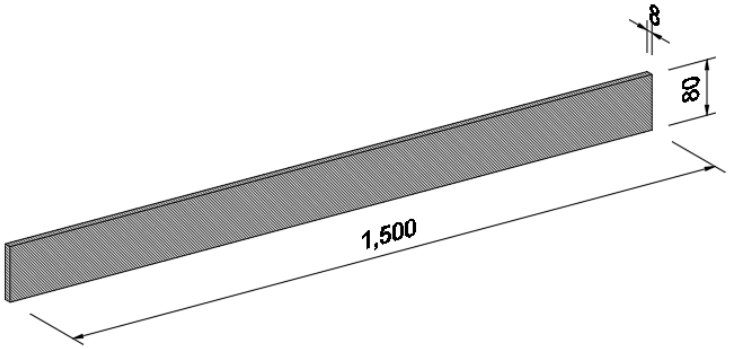
구성요소

구분		내용
내화채움재	내화밴드 (SFBA-100)	화재시 팽창하여 개구부를 밀실하게 채워주는 내화채움재
	세라믹섬유블랭킷	차열 효과로 열을 차단해주는 자재
내화실리콘실란트 (SFS-100)		마감으로 사용하는 자재
고정클립		내화채움재 고정용 자재
고정못		내화채움재 고정용 자재
배관보온재	세라믹섬유블랭킷	차열효과로 열을 차단하는 관통재에 설치되는 자재

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

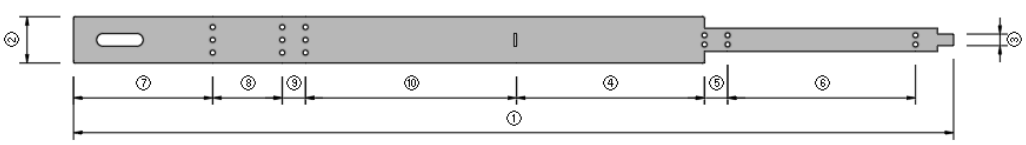
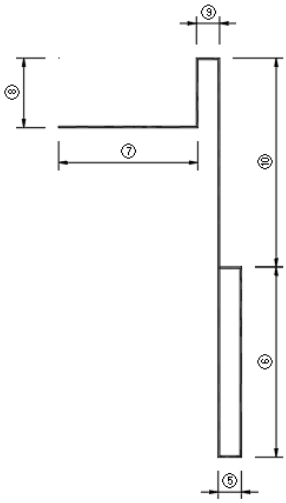
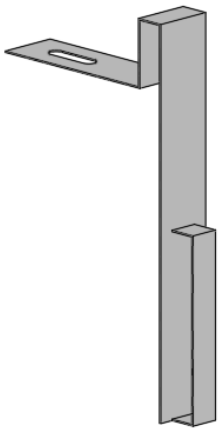
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(내화밴드)

품질항목	품질기준		품질관리
겉모양	규격의 내화밴드가 비닐에 포장된 형태로 포장재의 훼손 또는 제품의 끊어짐, 파손이 없어야 한다.		사내 제품검사기준서 에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601)
구성	내화밴드가 포장재 내에 포장되어 있는 형태		
치수 (㎜)	두께	8.0 이상	사내 품질관리 표준(공정검사기준서)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0603)
	너비	80 이상	
	길이	1,500 이상	
특성	밀도	1.3 g/㎤ 이상	
	팽창율	20 배 이상	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-내화자켓)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0601)
포장지	비닐 형태의 포장재로 채움재 포장 후 실링하여 마감		
제품 형상 및 도면			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

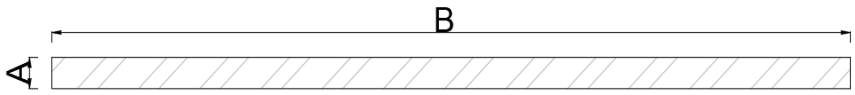
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.3.2 고정클립

<table>
<tr><td>품질항목</td><td colspan="6">품질기준</td><td>품질관리</td></tr>
<tr><td>도면</td><td colspan="6"> 
고정클립 전개도
 
고정클립 단면도
 
고정클립 입체도</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">치수
(㎜)</td><td>No.</td><td colspan="2">치수(㎜)</td><td>No.</td><td colspan="2">치수(㎜)</td><td rowspan="6">사내 품질관리 표준
(수입검사기준서-고정클립)
에 따라 검사 실시
(DOP-QC-0401)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>379.4</td><td>± 0.1</td><td>6</td><td>81</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>20</td><td>± 0.1</td><td>7</td><td>60</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>5</td><td>± 0.1</td><td>8</td><td>30</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>81</td><td>± 0.1</td><td>9</td><td>10</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>10</td><td>± 0.1</td><td>10</td><td>90</td><td>± 0.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">두께(㎜)</td><td colspan="3">0.6</td><td>이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">외관</td><td colspan="4">제품 손상이 없을 것</td></tr>
<tr><td colspan="2">재질</td><td colspan="4">G.I. (Galvamized Iron)</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.3.3 내화채움재(세라믹 섬유 블랭킷)

품질항목		품질기준	품질관리
모양			
치수 (㎜)	두께	50 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
	너비	80 이상	
	길이	1500 이상	
밀도(kg/㎥)		96 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

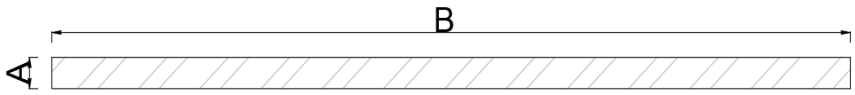
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.3.4 내화실리콘실란트

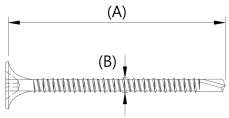
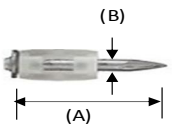
품질항목			F형 품질기준	품질관리
등급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 ㎜	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/㎟	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열・인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법			1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.3.5 세라믹 섬유 블랭킷(은박포장)

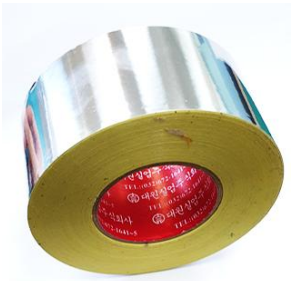
품질항목		품질기준	품질관리
모양			
치수 (㎜)	두께	25 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서 -세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
	너비	700 이상, 600 이상, 300 이상, 100 이상	
밀도(kg/㎥)		96 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰 시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		3. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 4. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.6 고정못

품질항목	품질기준	
사용부위	고정클립	
모양	직결나사	타정기못
		
길이(A) (㎜)	38 이상	17 이상
직경(B)	#6 (3.5㎜) 이상	-
재질	철재 재질의 직결 나사	철재 재질의 못
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

3.3.7 알루미늄 테이프

품질항목	품질기준	품질관리
모양		
외관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너비 (㎜)	75 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서-알루미늄 테이프)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401)
두께 (㎜)	0.04 이상	
유지력 (㎜)	5.0 이하	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS T 1028(유지력, 점착력)
점착력 (N/10㎜)	4.0 이상	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.8 철선

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 제품을 사용한다.

품질항목	품질기준	품질관리
두께 (㎜)	1.2 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3552)
인장강도 (N/㎟)	260 ~ 415	
비틀림 횟수	62 이상	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : s1W0vIHRVIU=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치시공 현장 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="4">DO-SSB400-2H</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조기준</td><td rowspan="2">검사설비</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">관통재 및 개구부 확인</td><td rowspan="2">강관</td><td>외경</td><td rowspan="26">설계도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>406.4㎜</td><td rowspan="3">KS D 3507 허용 공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>7.90㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">개구부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50.8㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td rowspan="5">내화채움재 설치</td><td rowspan="4">내화 밴드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>80㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1500㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>질량</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1248g</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">세라믹 섬유 블랭킷</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1500㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>내화실리콘 실란트 코킹</td><td>SFS-100</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>10㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">4</td><td rowspan="9">배관보온재 시공 (세라믹 섬유 블랭킷)</td><td colspan="3">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96 kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">시공길이</td><td rowspan="3">관통재 위</td><td>1단</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>2,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2단</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3단</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>1,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">슬리브 위</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>100㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">알루미늄테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가 알루미늄테이프로 고정이 되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td rowspan="2">내외측 캘리퍼스 및 출자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>1.2㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부 이격거리</td><td>100㎜</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자 (감리자)</td><td colspan="11">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

- 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식